# তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড: 230

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। পাশাপাশি কোষ প্রাচীরের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ স্থাপিত হলে তাকে বলে-

ক) প্লাজমালেমা খ) প্লাজমোডেসমাটা

গ) মাইসেলি ঘ) পিট মেমব্রেন

০২। কোষের শক্তি উৎপাদনকারী অঙ্গাণু কোনটি?

ক) ক্লোরোপ্লাস্ট খ) রাইবোসোম

গ) মাইটোকন্ড্রিয়া ঘ) গলজি বস্তু

০৩। কোষ বিভাজনের সময় কোষপ্লেট তৈরিতে সাহায্য করে কোন অঙ্গাণু?

ক) গলজি বস্তু খ) রাইবোসোম

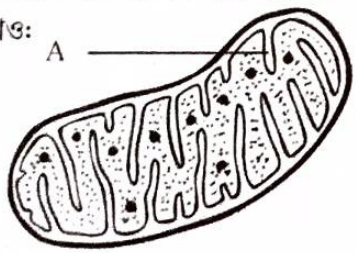
গ) মাইক্রোটিউবিউলস ঘ) লাইসোসোম

০৪। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে দানাদার বস্তু কোনটি?

ক) জিন খ) ভেসিকল

গ) লাইসোসোম ঘ) রাইবোসোম

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:




০৫। উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত অংশটির নাম কী?

ক) DNA খ) ক্রিস্টি

গ) ম্যাট্রিক্স ঘ) রাইবোসোম

০৬। উদ্দীপকের অঙ্গানুটি-

i. শক্তি উৎপাদন করে

ii. লাইসোসোম তৈরি করে

iii. কো-এনজাইম ধারণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৭। পিউরিন কী নিয়ে গঠিত?

ক) অ্যাডেনিন ও গুয়ানিন খ) সাইটোসিন ও অ্যাডেনিন

গ) থাইমিন ও ইউরাসিল ঘ) অ্যাডেনিন ও থাইমিন

০৮। DNA অণুর সূত্র দুটির প্রতিটি প্যাঁচের দৈর্ঘ্য কত?

ক) $10\overset{o}{A}$ খ) $34\overset{o}{A}$

গ) $64\overset{o}{A}$ ঘ) $70\overset{o}{A}$

০৯। DNA প্রতিলিপনের সময় হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙ্গে দেয় কোন এনজাইম?

ক) হেলিকেজ খ) প্রাইমেজ

গ) পলিমারেজ ঘ) লাইগেজ

১০। DNA হতে mRNA তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হয়-

ক) রেপ্লিকেশন খ) ট্রান্সলেশন

গ) মিউটেশন ঘ) ট্রান্সক্রিপশন

১১। ট্রান্সলেশন বন্ধ হয় কোনটি যুক্ত হলে?

ক) UAA খ) AUA

গ) AUU ঘ) AUG

১২। কোন উপপর্যায়ে DNA অনুলিপন ঘটে?

ক) ইন্টারফেজ খ) প্রোফেজ

গ) মেটাফেজ ঘ) টেলোফেজ

১৩। সাইটোপ্লাজমের বিভাজন কী বলে?

ক) ক্যারিওকাইনেসিস খ) সাইটোকাইনেসিস

গ) মেটাকাইনেসিস ঘ) ডায়াকাইনেসিস

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: মাইটোসিসের পাঁচটি ধাপের মধ্যে একটি ধাপে অপত্য ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে বিকর্ষনের কারণে বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরুর দিকে ধাবমান হয়।

১৪। উদ্দীপকে আলোচিত ধাপটির নাম কী?

ক) প্রোফেজ খ) মেটাফেজ

গ) অ্যানাফেজ ঘ) টেলোফেজ

১৫। উক্ত দশায় দৃশ্যমান ঘটনাগুলো হলো-

i. ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দু'ভাগে বিভক্ত হয়

ii. নিউক্লিয়াসের আবির্ভাব ঘটে

iii. ক্রোমোজোমগুলোতে V, L, J, I এর মতো দেখায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬। মাইটোসিস বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রোমোজমীয় নৃত্য দেখা যায়?

ক) প্রো-মেটাফেজ খ) মেটাফেজ

গ) অ্যানাফেজ ঘ) টেলোফেজ

১৭। কোষ বিভাজনের কোন দশায় স্পিন্ডল যন্ত্র অদৃশ্য হয়ে যায়?

ক) প্রো-মেটাফেজ খ) মেটাফেজ

গ) অ্যানাফেজ ঘ) টেলোফেজ

১৮। নিচের কোন ধাপে কায়াজমা সৃষ্টি হয়?

ক) লেপ্টাটিন খ) জাইগোটিন

গ) প্যাকাইটিন ঘ) ডিপ্লোটিন

১৯। মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ফলে-

i. জীবে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়

ii. ক্ষতস্থান পূরণ হয়

iii. প্রজাতির স্বকীয়তা ঠিক থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০। হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের জোড় বাঁধার প্রক্রিয়াকে কী বলে?

ক) বাইভ্যালেন্ট খ) সিন্যাপসিস

গ) টেট্রাড ঘ) কায়াজমা

২১। অবিজারক শর্করা কোনটি?

ক) গ্লুকোজ খ) সুক্রোজ

গ) ফ্রুক্টোজ ঘ) রাইবোজ

২২। ডিমের কুসুমে কোন ধরনের প্রোটিন থাকে?

ক) গ্লোবিউলিন খ) গ্লুটোলিন

গ) অ্যালবিউমিন ঘ) প্রোলামিন

২৩। জীবমন্ডলে সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যমান জৈব যৌগ কোনটি?

ক) স্টার্চ খ) অ্যামাইলেজ

গ) গ্লাইকোজেন ঘ) সেলুলোজ

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: উদ্ভিদ প্রাণিদেহে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ যেগুলো হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন সমন্বয়ে গঠিত এবং এগুলো পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু কিছু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।

২৪। উদ্দীপকে কোন উপাদানটিকে নির্দেশ করা হয়েছে?

ক) লিপিড খ) প্রোটিন

গ) কার্বোহাইড্রেট ঘ) গ্লাইকোজেন

২৫। উক্ত উপাদানটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. এটি বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন

ii. এর আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়

iii. পানির চেয়ে ভারী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৪

বিষয় কোড: 230

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (সৃজনশীল)

পূর্ণমান: ৫০

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

[ যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। মানবদেহে দ্বিসূত্রক প্যাঁচানো সিড়ির মত একটি বংশগতীয় বস্তু রয়েছে। বস্তুটির ডাবল হেলিক্স মডেল আবিষ্কার করেন ওয়াটসন ও ক্রিক।

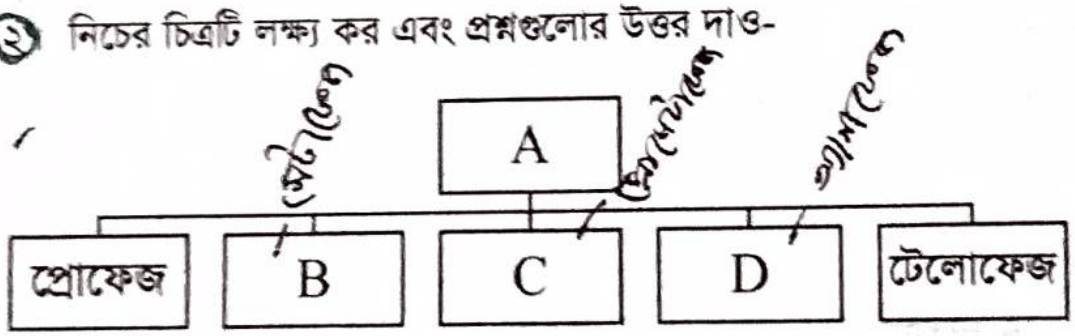
ক. কোষ কী? ১

খ. উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণীকোষের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের বংশগতীয় বস্তুটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উপাদানটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

২। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও-



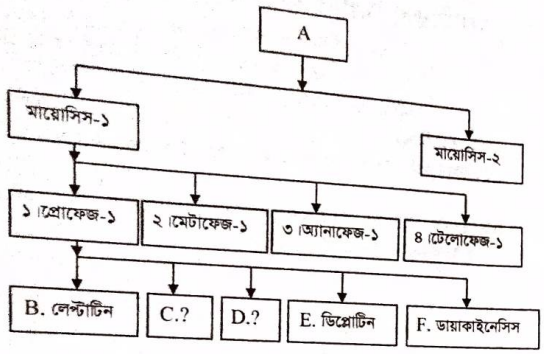

ক. কোষ চক্র কী? ১

খ. মাইটোসিস কে সমীকরণিক বিভাজন বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের 'D' চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'A' এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।



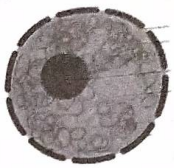

ক. ইন্টারফেজ কী? ১
খ. ক্রসিং ওভার বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের 'C' এর বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'A' এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৪

৪।




ক. সাইটোপ্লাজম কী? ১
খ. লাইসোসোম বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের 'A' প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'B' প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৪

৫। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও-

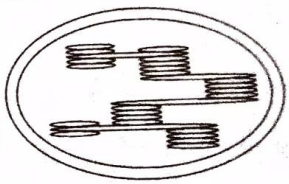


ক. রাইবোসোম কী? ১
খ. DNA এবং RNA এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটির গঠন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অঙ্গাণুটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও-



চিত্র-১



চিত্র-২

ক. প্রোটোপ্লাজম কী? ১
খ. নিউক্লিক এসিড বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের 'A' এর গঠন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'B' এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

৭। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

| সাধারণ নাম | জৈব রাসায়নিক উপাদান |
|---|---|
| ভাত, রুটি, মধু | A |
| মাছ, মাংস, ডিম | B |
| সরিষা, সয়াবিন | লিপিড |

ক. এনজাইম কী? ১

খ. প্রসথেটিক গ্রুপ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের 'A' এর রাসায়নিক গঠন অণুর উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'B' এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

৮। ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল $\rightarrow$ (A) + $3H_2O$

'B' যৌগ $\xrightarrow{\text{আর্দ্র বিশ্লেষণ}}$ অ্যামিনো এসিড

ক. অ্যামিনো এসিড কী? ১

খ. কনজুগেটেড প্রোটিন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে উদ্দীপকের 'B' এর শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'A' এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪